

Linearizovaný model synchrónneho generátora

Úvod

Táto prednáška sa zaoberá modelom publikovaným v roku 1952 pod článkom " Effect of a Modern Amplidyne Voltage Regulator on Underexcited Operation of Large Turbine Generators". Autormi článku sú W. G. HEFFRON a R. A. PHILLIPS a preto sa linearizovaný model generátora často nazýva aj Heffron-Phillipsov model. Článok začína vetou:

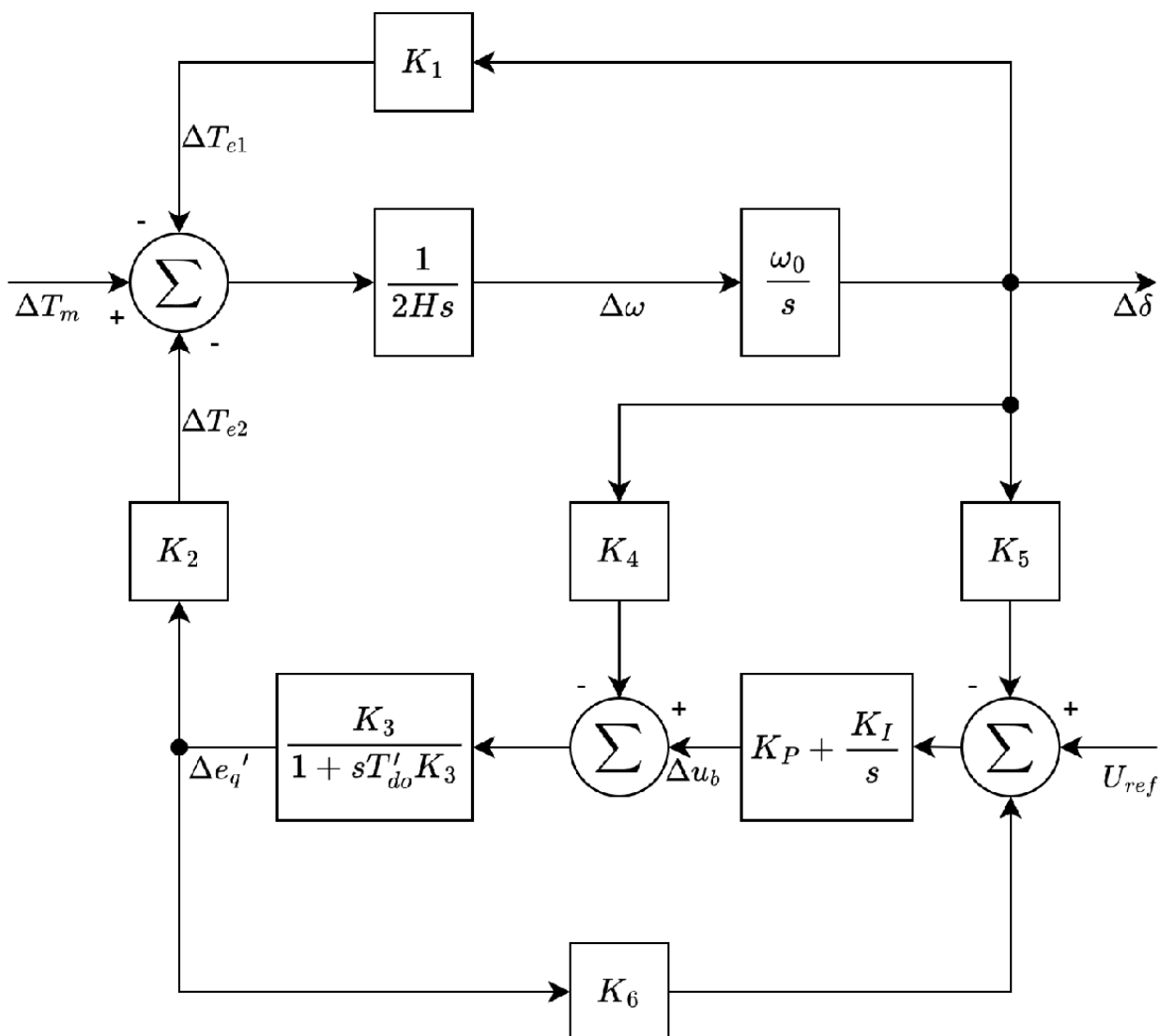
It has long been known that the use of a continuously acting regulator will permit stable operation of a synchronous generator in regions where such operation is not possible with either manual control or regulators with dead band.

Článok ďalej pokračuje:

This paper proposes to show the steady-state limits of steam turbine generators which maybe achieved using a standard, commercially available, continuously acting regulating system, and compares these limits with those yielded by regulators having deadband to show the degree of improvement.

Išlo teda o diskusiu k stabilite prevádzky turbogenerátora v stave podbudenia s riadením a bez riadenia.

Analýza bola vykonaná na simulačnom modeli, ktorý sa s obmenami využíva dodnes.



Nelineárneho model

Pripomeňme nelineárny model synchrónneho generátora 6. rádu:

Elektrický podsystem:

$$T'_{do} \dot{e}'_q = -e'_q + (X_d - X'_d)i_d + u_b$$

$$T'_{qo} \dot{e}'_d = -e'_d - (X_q - X'_q)i_q$$

$$T''_{do} \dot{e}''_q = -e''_q + (X'_d - X''_d)i_d + e'_q$$

$$T''_{qo} \dot{e}''_d = -e''_d - (X'_q - X''_q)i_q + e'_d$$

Mechanický podsystem:

$$M \Delta \dot{\omega} = P_m - P_e$$

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta \omega$$

Ustálený stav:

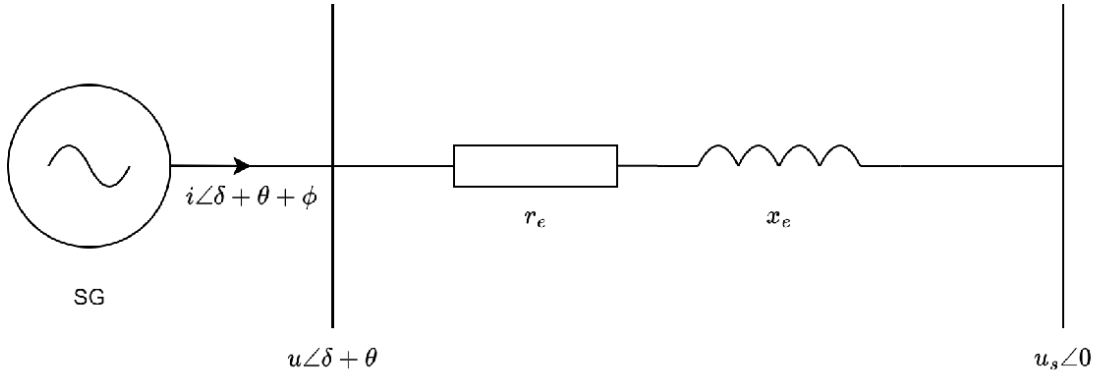
$$u_q = -R_s i_q + X_d'' i_d + e_q''$$

$$u_d = -R_s i_d - X_q'' i_q + e_d''$$

Spolupráca generátora so sieťou:

$$u_q = u_{sq} + r_e i_q - x_e i_d$$

$$u_d = u_{sd} + r_e i_d + x_e i_q$$



Pozrime sa teraz na náš model:

```
open_system('cv4model_2024_PI');
```

Otázky:

1. Kde sa nachádza generátor?
2. Kde sa nachádza sieť?
3. Kde sa nachádza impedancia $r_e + jx_e$ medzi sieťou a generátorom?

Zjednodušenia nelineárneho modelu

- Nebudeme sa venovať modelu turbíny a modelu budenia.

Postup zjednodušenia elektrického pod systému simulačného modelu:

Z modelu 6. rádu na model 5. rádu:

- Tento model neuvažuje vplyv vírivých prúdov v q-osi a tak $X_q = X_q'$.
- Elektromotorické napätie $E_d' = 0$.

Z modelu 6. rádu na model 4. rádu:

- Z modelu je odstránený vplyv tlmiacich vinutí generátora, generátor je reprezentovaný iba napätiami v prechodovom stave E_d', E_q' , vplyv subprechodového stavu je zanedbaný.

Z modelu 4. rádu na model 3. rádu:

- Napätie v prechodovom stave $E_d' = 0$ a zároveň platí $X_q = X_q'$.

Finálny zjednodušený dynamický model generátora obsahuje 3 diferenciálne rovnice:

$$T_{do}' \dot{e}_q' = -e_q' + (x_d - x_d') i_d + u_b$$

$$2H \Delta \dot{\omega} = P_m - P_e - D \Delta \omega$$

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta \omega$$

Činný výkon generátora je opísaný vzťahom:

$$P_e = e_q' i_q + (x_d' - x_d) i_d i_q$$

Ustálený stav generátora:

$$u_q = -r_s i_q + x_d' i_d + e_q'$$

$$u_d = -r_s i_d - x_q i_q$$

Teraz je potrebné vyriešiť ustálený stav z pohľadu sieťových veličín:

Sieť

Vo vektorovom tvare je vzťah medzi napätím generátora a siete daný na základe kirchoffových zákonov:

$$u \angle \delta = z_e i \angle (\delta + \phi) + u_s \angle 0$$

Vynásobením $e^{-j\delta}$ dostaneme rovnicu:

$$u \angle 0 = z_e i \angle (\phi) + u_s \angle -\delta$$

Úpravou a rozdelením na rovnice pre reálnu a imaginárnu zložku:

$$u_q = r_e i_q - x_e i_d + u_s \cos \delta$$

$$u_d = r_e i_d + x_e i_q - u_s \sin \delta$$

Ak navyše zanedbáme aj odpor $r_e = 0$:

$$u_q = -x_e i_d + u_s \cos \delta$$

$$u_d = x_e i_q - u_s \sin \delta$$

Generátor

Ak zanedbáme odpor statorového vinutia $r_s = 0$ tak rovnice opisujúce ustálený stav generátora budú:

$$u_q = x_d' i_d + e_q'$$

$$u_d = -x_q i_q$$

Vzťah pre zložky prúdu i_q, i_d dostávame na základe riešenia predchádzajúcich rovníc:

$$i_d = \frac{1}{A} [r_e u_s \sin \delta + (x_q + x_e)(u_s \cos \delta - e_q')]$$

$$i_q = \frac{1}{A} [(x_d' + x_e) u_s \sin \delta - r_e (u_s \cos \delta - e_q')]$$

Kde impedancia $A = (x_d' + x_e)(x_q + x_e) + r_e^2$.

Ak navyyše zanedbáme aj odpor $r_e = 0$:

$$i_d = \frac{1}{A} [(x_q + x_e)(u_s \cos \delta - e_q')]$$

$$i_q = \frac{1}{A} [(x_d' + x_e) u_s \sin \delta]$$

Kde impedancia $A = (x_d' + x_e)(x_q + x_e)$.

Parametre modelu 3. rádu

Parametre modelu opíšeme z príkladu z cvičení:

```
% Parametre generátora
Tdos = 1.01*1.305/0.296; % Tdos = Tds *xd/xds
xd = 1.305;
xds = 0.296;
xq = 0.474;

H = 3.2;
D = 0;

% Impedancie transformátora a siete
xt1 = 0.08 * 13.8^2/210;
xt2 = 0.08 * 230^2/210;

xn = 0.014 * 230^2/10e3;

%^Prevod transformátora
n = 230/13.8;

Ub = 13.8;
Sb = 200;

Zb = Ub^2/Sb;

% Polovica impedancie transformátora je z pohľadu generátora za
% transformátorom
xe = (xt1 + (xt2 + xn)*1/n^2) / Zb;
```

Parametre ustáleného stavu siete

```
% Výpočet podľa P a Q
U0 = 1;
Us0 = 0.999843;

P0 = 160/Sb;
Q0 = 4.14/Sb;

% S0 = sqrt(P0^2+Q0^2);
% I0 = S0/U0;
%
% Iq0 = P0 / Us0;
% Id0 = -(Q0-I0^2*xs)/Us0;
%
% Uq0 = -xs*Id0 + Us0;
% Ud0 = xs*Iq0;
% A sľubujem, že naposledy preznačujem premenné
% I0 = complex(Iq0, Id0);
% U0 = complex(Uq0, Ud0);
% S0 = complex(P0, Q0);

% Výpočet podľa P a U
th0 = asin((xs*P0)/(U0*Us0));
Q0 = (U0^2-U0*Us0*cos(th0))/xs;

% A sľubujem, že naposledy preznačujem premenné
S0 = complex(P0, Q0);
U0 = U0 * exp(j*th0);
I0 = conj(S0)/conj(U0);
```

Ustálený stav modelu generátora

```
j = complex(0,1);

E0 = U0 + j*xq*I0;

delta0 = angle(E0);
th0 = angle(U0);
phi0 = angle(I0);

id0 = abs(I0) * sin(phi0 - delta0);
iq0 = abs(I0) * cos(phi0 - delta0);

ud0 = abs(U0) * sin(th0 - delta0);
uq0 = abs(U0) * cos(th0 - delta0);

eqs0 = uq0 - xds*id0
```

```
eqs0 = 1.0339
```

```
% počiatočná hodnota pre budiace napätie
```

```
efd0 = eqs0 - (xd-xds)*id0
```

```
efd0 = 1.3616
```

```
% počiatočná hodnota pre elektrický moment, te=pe v pomerných jednotkách
```

```
te0 = eqs0 * iq0 - (xq-xds)*id0*iq0
```

```
te0 = 0.8000
```

```
tm0 = te0
```

```
tm0 = 0.8000
```

```
Uref0 = abs(U0)
```

```
Uref0 = 1
```

Model generátora 3. rádu a siete, simulácia

Model 3. rádu neobsahuje vplyv tlmiacich vinutí a preto je tento vplyv nahrádzaný tlmením D v pohybovej rovnici.

```
D = 15;
```

Parametre rebulátora napätia:

```
Kp = 20;
```

```
Ki = 5;
```

Prechodové charakteristiky

Nelineárny model 3. rádu riešený pomocou ode-solvera

```
% Parametre modelu
```

```
param = [xd, xds, xq, Tdos, H, D, xe, ...  
         efd0, tm0, Us0, Uref0, Kp, Ki];
```

```
x0 = [delta0, 0, eqs0, efd0];
```

```
tspan = [0:20e-3:20]';
```

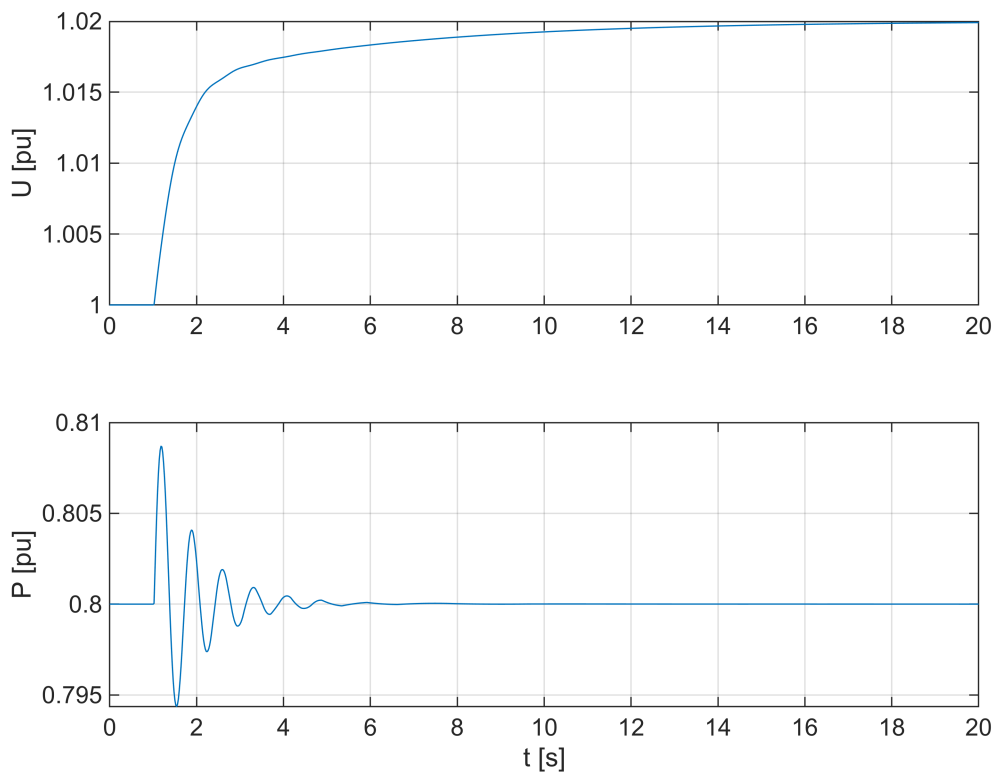
```
inputVectorData = ones(size(tspan));
```

```
inputVectorData(tspan > 1) = 1.02;
```

```
opts = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',1e-4);
```

```
[t, x] = ode23tb(@(t,x)modelSG3(t, x, ...  
inputVectorData, tspan, param), tspan, x0, opts);
```

```
modelSG3plot;
```



Výstup modelu uložíme do štruktúry model3

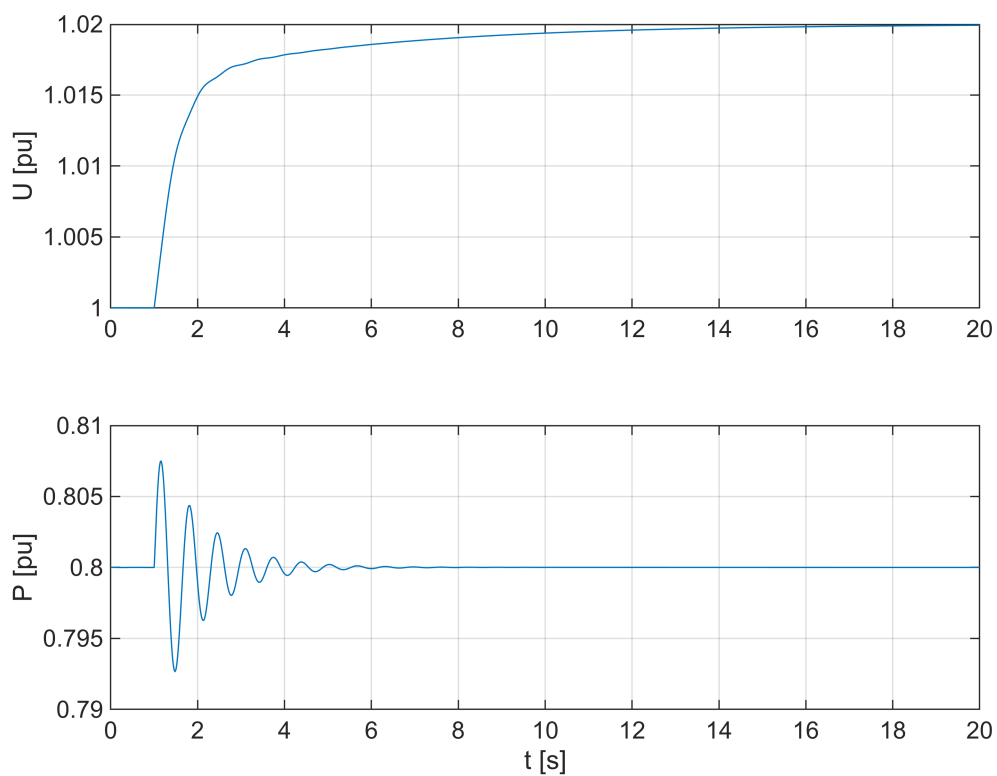
```
model3.t = t;
model3.U = U;
model3.P = Te;
```

Spustíme simuláciu modelu v SimScape Electrical

```
simout = sim('cv4model_2024_PI.slx');

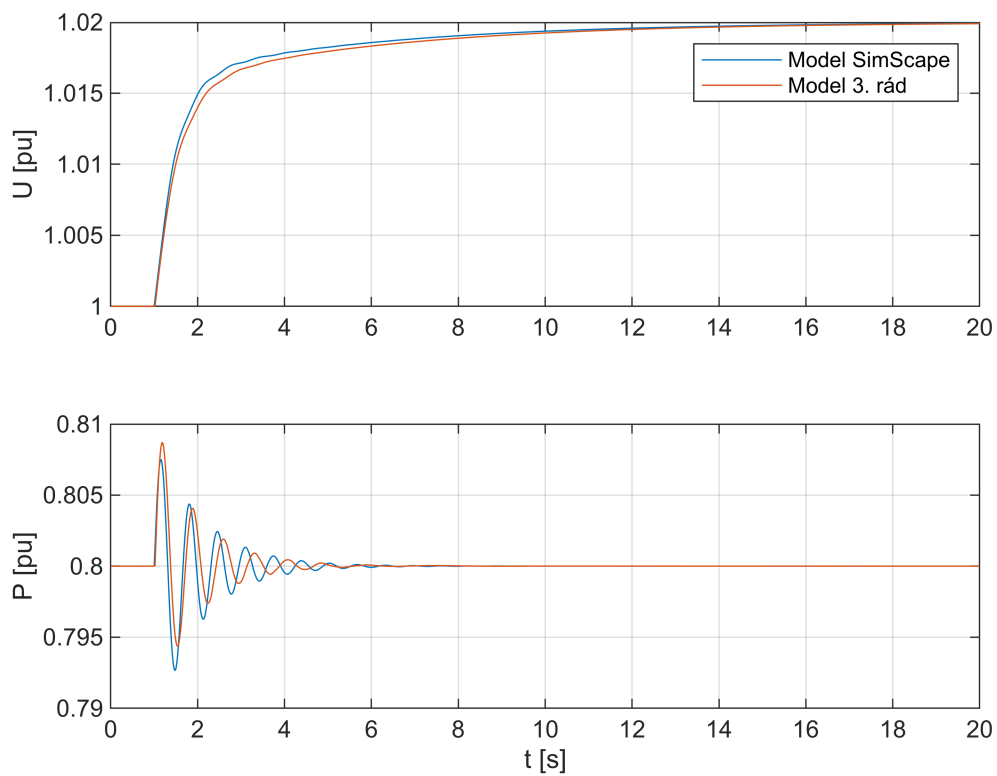
modelSE.t = simout.sigsOut.get("Pe").Values.Time;
modelSE.U = simout.sigsOut.get("U").Values.Data;
modelSE.P = simout.sigsOut.get("Pe").Values.Data;

modelSEplot;
```

Porovnanie simulačných modelov:

```
modelPlotPorovnanie;
```



Kritérium NRMSE

Porovnanie výstupov modelu a referenčných údajov sa v praxi často vyjadruje pomocou kritéria NRMSE (Normalized Root Mean Squared Error). Referenčné údaje sú v tomto prípade simulované dáta z modelu v SimScape Electrical. Model, ktorého presnosť chceme posudzovať je model 3. rádu.

$$NRMSE = \frac{\|y_{ref} - y\|}{\|y_{ref} - \overline{y_{ref}}\|}$$

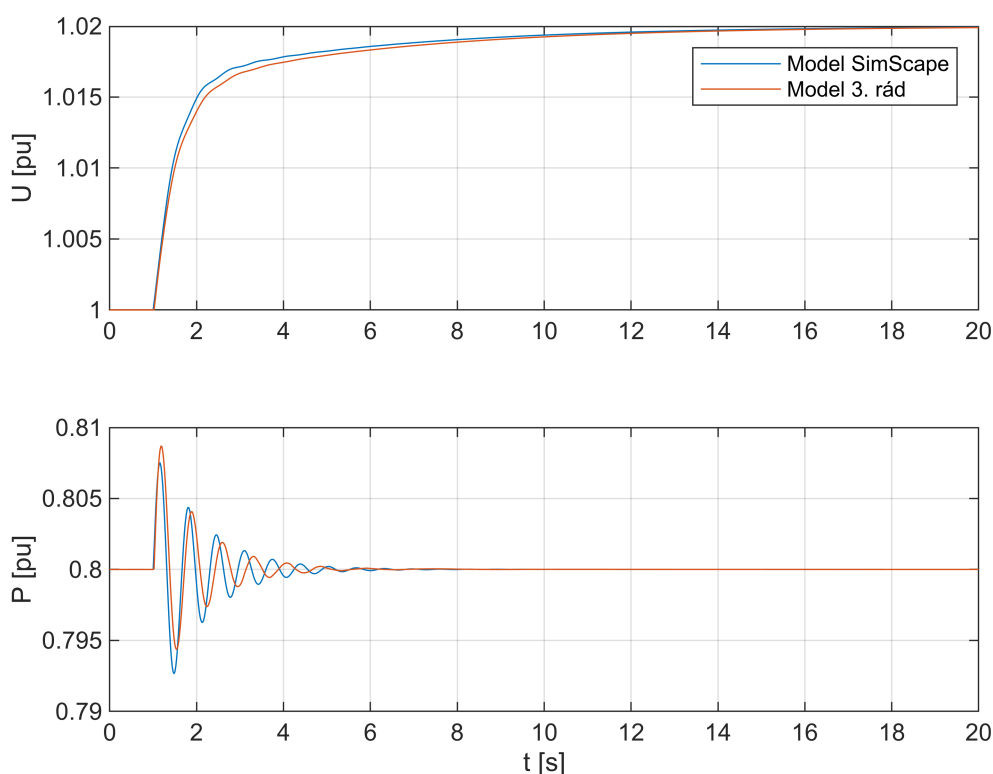
y sú údaje modelu, ktorého podobnosť chceme ohodnotiť.

y_{ref} sú referenčné údaje, napr. merané dáta, ktorým sa má model podobáť. V našom prípade to budú údaje modelu v SimScape Electrical.

$\overline{y_{ref}}$ je strednou hodnotou referenčných údajov.

Porovnanie prechodových vlastností simulačných modelov:

```
modelPlotPorovnanie;
```



```
% NRMSE
```

```
[~, FitU] = nrmse(modelSE.U,modelSE.t,model3.U,model3.t, 20);  
[~, FitP] = nrmse(modelSE.P,modelSE.t,model3.P,model3.t, 5);  
fprintf("Podobnosť napätia modelu je: %3.3f %% \n", FitU)
```

Podobnosť napätia modelu je: 94.089 %

```
fprintf("Podobnosť činného výkonu modelu je: %3.3f %% \n", FitP)
```

Podobnosť činného výkonu modelu je: 32.718 %

Frekvenčné charakteristiky

Frekvenčná charakteristika je na uáklade nelineárneho modelu 3. rádu pomocou vstupného signálu s premenlivou frekvenciou.

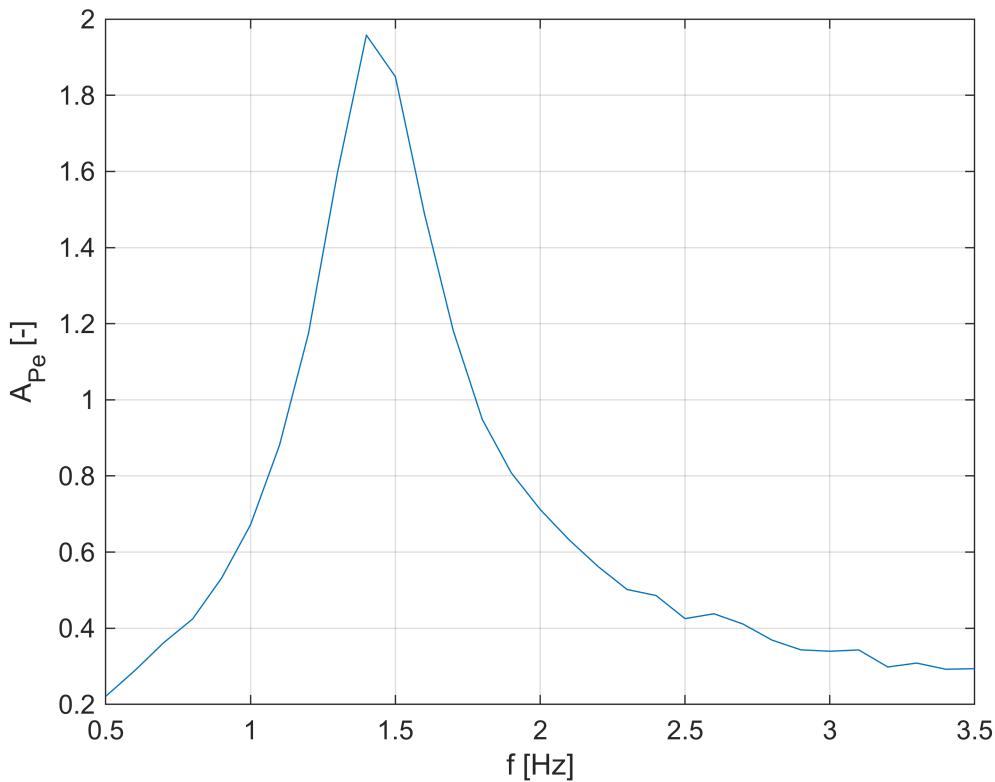
```
% Parametre modelu
param = [xd, xds, xq, Tdos, H, D, xe, ...
        efd0, tm0, Us0, Uref0, Kp, Ki];
x0 = [delta0, 0, eqs0, efd0];

Ax = 0.01;
f = 0.5:0.1:3.5;
i= 1;
tspan = [0:20e-3:50]';

for freq = f
    inputVectorData = ones(size(tspan));
    inputVectorData(tspan > 1) = 1 + Ax*sin(2*pi*freq * tspan(tspan > 1));
    opts = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',1e-4);
    [t, x] = ode23tb(@(t,x)modelSG3(t, x, ...
        inputVectorData, tspan, param), tspan, x0, opts);
    A = (xds+xe)*(xq+xe);
    id = 1/A*(xq+xe)*(Us0*cos(x(:,1))-x(:,3));
    iq = 1/A*(xds+xe)*Us0*sin(x(:,1));
    Pe = x(:,3).*iq - (xq-xds)*id.*iq;
    dPe = Pe(t < max(t) & t > max(t)-5) - 0.8;
    Ay = max(dPe);
    AmpPe(i) = Ay/Ax;
    i = i+1;
end

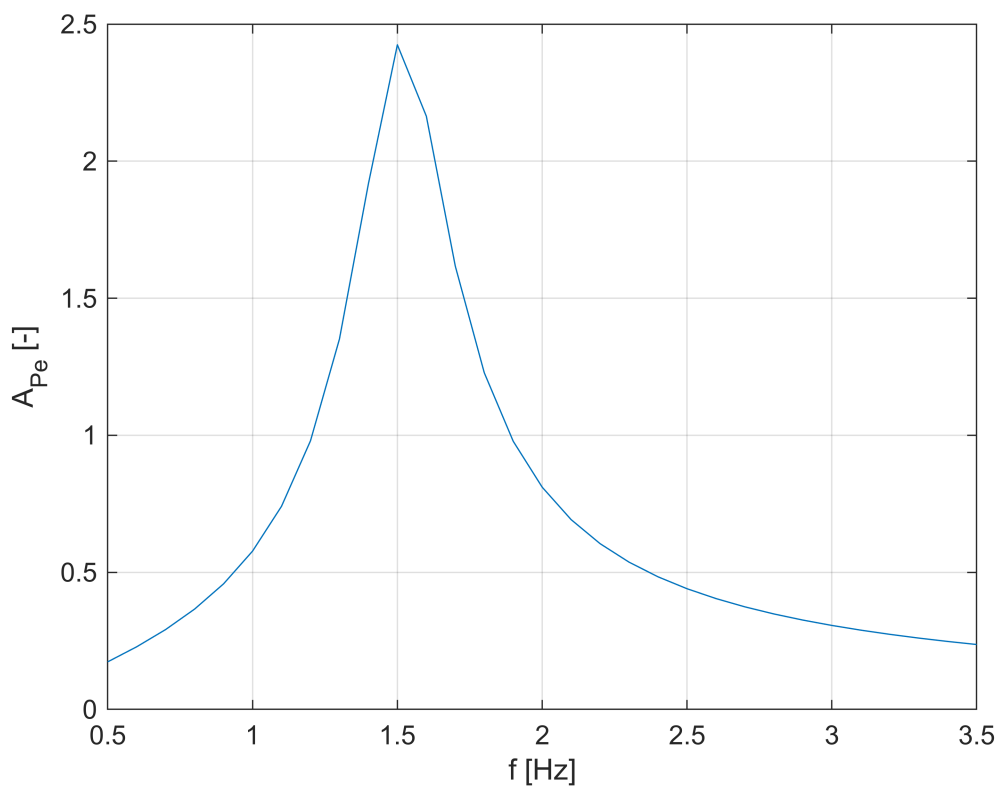
model3.AmpPe = AmpPe;
model3.f = f;

figure
plot(f, AmpPe)
xlabel('f [Hz]');
ylabel('A_{Pe} [-]');
grid;
```



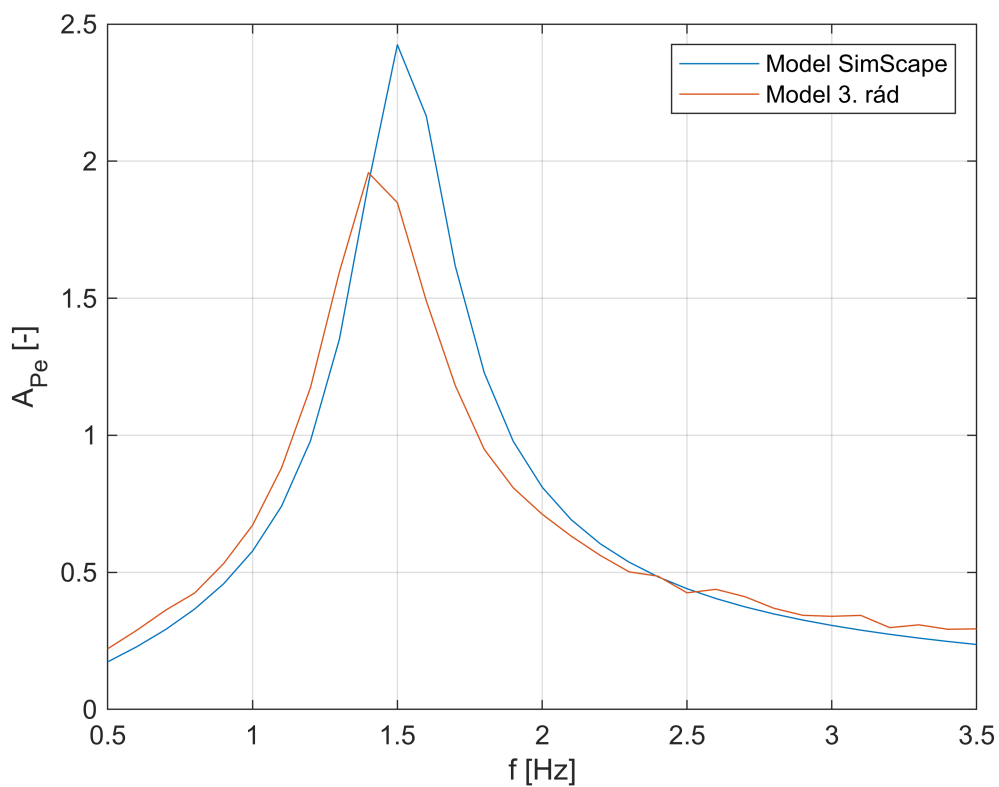
Frekvenčná charakteristika nelineárneho modelu v SimScape Electrical je nájdená pomocou funkcie *linearize*.

```
% Linearizacia
io(1) = linio('cv4model_2024_PI/Sum',1,'input'); % Vstup
io(2) = linio('cv4model_2024_PI/Sum3',1,'output'); % Vystup
linsys = linearize('cv4model_2024_PI',io); % Linearizacia
% Frekvencna charakteristika
f = 0.5:0.1:3.5; % Frekvencia
Hfreq = freqresp(linsys, 2*pi*f); % Frekvecny model
Hfreqn = permute(Hfreq, [3 2 1]); % Zmena poradia vektorov
AmpPe = abs(Hfreqn); % Amplituda frekvencneho modelu
modelSE.AmpPe = AmpPe;
modelSE.f = f;
figure
plot(f, AmpPe); % Vykreslenie
xlabel('f [Hz]');
ylabel('A_{Pe} [-]');
grid;
```



Porovnanie frekvenčných charakteristík simulačných modelov

```
modelPlotPorovnanieFCH;
```



```
% NRMSE
```

```
[~, FitAmpPe] = nrmseFCH(modelSE.AmpPe,modelSE.f,model3.AmpPe,model3.f);
fprintf("Podobnosť FCH výkonu modelu je: %3.3f %% \n", FitAmpPe);
```

Podobnosť FCH výkonu modelu je: 65.941 %

Heffron-Phillipsov model

Nelinearita modelu 3. rádu spočíva hlavne v rovniciach, ktoré opisujú výkon generátora:

$$P_e = e_q' i_q + (x_d' - x_d) i_d i_q$$

, zložky prúdu:

$$i_d = \frac{1}{A} [(x_q + x_e)(u_s \cos \delta - e_q')]$$

$$i_q = \frac{1}{A} [(x_d' + x_e)u_s \sin \delta]$$

Kde impedancia $A = (x_d' + x_e)(x_q + x_e)$.

a zložky napätia:

$$u_q = -x_e i_d + u_s \cos \delta$$

$$u_d = x_e i_q - u_s \sin \delta$$

Heffron Philipsov model je odvodený pomocou linearizácie nelineárneho modelu 3. rádu. V prvom rade je potrebné linearizovať zložky prúdu i_q a i_d :

$$\Delta i_d = C_1 \Delta \delta + C_2 \Delta e_q'$$

$$\Delta i_q = C_3 \Delta \delta + C_4 \Delta e_q'$$

Pre konštanty C_1 až C_2 platí:

$$C_1 = \frac{1}{A} [-(x_q + x_e)(u_s \sin \delta_0)]$$

$$C_2 = -\frac{1}{A} [x_q + x_e]$$

$$C_3 = \frac{1}{A} [(x_d' + x_e)u_s \cos \delta_0]$$

$$C_4 = 0$$

```
C1 = 1/A*(-(xq + xe)*Us0 * sin(delta0));
C2 = -1/A*(xq + xe);
C3 = 1/A*((xds + xe)*Us0 * cos(delta0));
C4 = 0;
```

Pre zložky zmien napätia potom platí:

$$\Delta u_d = x_d' C_1 \Delta \delta + (1 + x_d' C_2) \Delta e_q'$$

$$\Delta u_q = -x_q C_3 \Delta \delta - x_q C_4 \Delta e_q'$$

Mechanický podsystem

Zmena činného výkonu generátora je daná:

$$\Delta P_e = K_1 \Delta \delta + K_2 \Delta e_q'$$

Konštanty K_1 a K_2 sú dané ako:

$$e_{q0} = e_{q0}' - (x_q - x_d') i_{d0}$$

$$K_1 = e_{q0} C_3 - (x_q - x_d') i_{d0} C_1$$

$$K_2 = e_{q0} C_4 + i_{q0} - (x_q - x_d') i_{q0} C_2$$

```
eq0 = eqs0 - (xq - xds)*id0;
K1 = eq0*C3 - (xq - xds)*iq0*C1;
K2 = eq0*C4 + iq0 - (xq - xds)*iq0*C2;
```

Po linearizácii sa mechanický podsystem generátora zmení na:

$$2H \Delta \dot{\omega} = \Delta P_m - \Delta P_e - D \Delta \omega$$

$$\Delta \dot{\delta} = \omega_0 \Delta \omega$$

Dosadením za ΔP_e :

$$\Delta \dot{\omega} = \frac{1}{2H} (-K_1 \Delta \delta - D \Delta \omega - K_2 \Delta e_q' + \Delta P_m)$$

$$\Delta \dot{\delta} = \omega_0 \Delta \omega$$

Elektrický podsystem

Linearizáciou rovnice pre e_q' dostávame vzťah:

$$T_{do}' \Delta \dot{e}_q' = \Delta u_b - \Delta e_q' + (x_d - x_d')(C_1 \Delta \delta + C_2 \Delta e_q')$$

Zavedieme konštanty K_3 a K_4 sú dané ako:

$$K_3 = \frac{1}{1 - (x_d - x_d') C_2}$$

$$K_4 = -(x_d - x_d') C_1$$

Výsledná linearizovaná rovnica:

$$\Delta \dot{e}_q' = \frac{1}{T_{do}} (-K_4 \Delta \delta - \frac{1}{K_3} \Delta e_q' + \Delta u_b)$$

$$K_3 = 1/(1 - (x_d - x_{ds}) * C_2);$$

$$K_4 = -(x_d - x_{ds}) * C_1;$$

Napätie generátora

Veľkosť napätia generátora je daná ako:

$$U = \sqrt{u_q^2 + u_d^2}$$

Ak tento vzťah linearizujeme dostávame:

$$\Delta U = \frac{u_{d0}}{U_0} \Delta u_d + \frac{u_{q0}}{U_0} \Delta u_q = K_5 \Delta \delta + K_6 \Delta e_q'$$

Pre konštanty K_5 a K_6 platí:

$$K_5 = -\frac{u_{d0}}{U_0} x_q C_3 + \frac{u_{q0}}{U_0} x_d' C_1$$

$$K_6 = -\frac{u_{d0}}{U_0} x_q C_4 + \frac{u_{q0}}{U_0} (1 + x_d' C_2)$$

$$K_5 = -u_{d0}/\text{abs}(U_0) * x_q * C_3 + u_{q0}/\text{abs}(U_0) * x_{ds} * C_1 ;$$

$$K_6 = -u_{d0}/\text{abs}(U_0) * x_q * C_4 + u_{q0}/\text{abs}(U_0) * (1 + x_{ds} * C_2);$$

Model regulátora napätia

Zmena regulačnej odchýlky napätia je v tvare:

$$\Delta e = \Delta U_{ref} - \Delta U$$

Zavedme stavovú veličinu pre integračnú zložku regulátora $\Delta \dot{u}_i = K_i \Delta e$. Budiace

napätie bude v tomto zjednodušenom prípade priamo výstupom regulátora:

$$\Delta u_b = \Delta u_i + K_p \Delta e = \Delta u_i + K_p (\Delta U_{ref} - K_5 \Delta \delta - K_6 \Delta e_q')$$

$$\Delta \dot{u}_i = K_i \Delta e = K_i (\Delta U_{ref} - K_5 \Delta \delta - K_6 \Delta e_q').$$

Dosadením Δu_b do rovnice pre elektrický podsystem:

$$\Delta \dot{e}_q' = \frac{1}{T_{do}} (-K_4 \Delta \delta - \frac{1}{K_3} \Delta e_q' + \Delta u_i + K_p (\Delta U_{ref} - K_5 \Delta \delta - K_6 \Delta e_q'))$$

Úpravou:

$$\Delta \dot{e}_q' = \frac{1}{T_{do}} ((-K_p K_5 - K_4) \Delta \delta + (-K_p K_6 - 1/K_3) \Delta e_q' + \Delta u_i + K_p \Delta U_{ref})$$

Model v stavovom opise

$$\Delta \dot{\delta} = \omega_0 \Delta \omega$$

$$\Delta \dot{\omega} = \frac{1}{2H} (-K_1 \Delta \delta - D \Delta \omega - K_2 \Delta e_q' + \Delta P_m)$$

$$\Delta \dot{e}_q' = \frac{1}{T_{do}} ((-K_p K_5 - K_4) \Delta \delta + (-K_p K_6 - 1/K_3) \Delta e_q' + \Delta u_i + K_p \Delta U_{ref})$$

$$\Delta \dot{u}_i = K_i (\Delta U_{ref} - K_5 \Delta \delta - K_6 \Delta e_q')$$

```
% x = [delta w eqs ui]
w0 = 2*pi*50;

A = [0          w0          0          0;
     -K1/(2*H)  -D/(2*H)  -K2/(2*H)  0;
     -(Kp*K5+K4)/Tdos  0  -(Kp*K6+1/K3)/Tdos  1/Tdos;
     -Ki*K5      0      -Ki*K6      0];

B = [0      0;
     1/(2*H) 0;
     0      Kp/Tdos;
     0      Ki];

C = [K1 0 K2 0;
     0 1 0 0;
     K5 0 K6 0];

hfModel = ss(A,B,C,[])
```

hfModel =

```
A =
      x1      x2      x3      x4
x1      0      314.2      0      0
x2    -0.2626    -2.344    -0.1599      0
x3   -0.003949      0    -2.163    0.2246
x4     0.2538      0    -1.595      0
```

```
B =
      u1      u2
x1      0      0
x2   0.1562      0
x3      0    4.491
x4      0      5
```

```
C =
      x1      x2      x3      x4
y1    1.681      0    1.024      0
y2      0      1      0      0
y3   -0.05076      0    0.3191      0
```

```
D =
      u1  u2
```

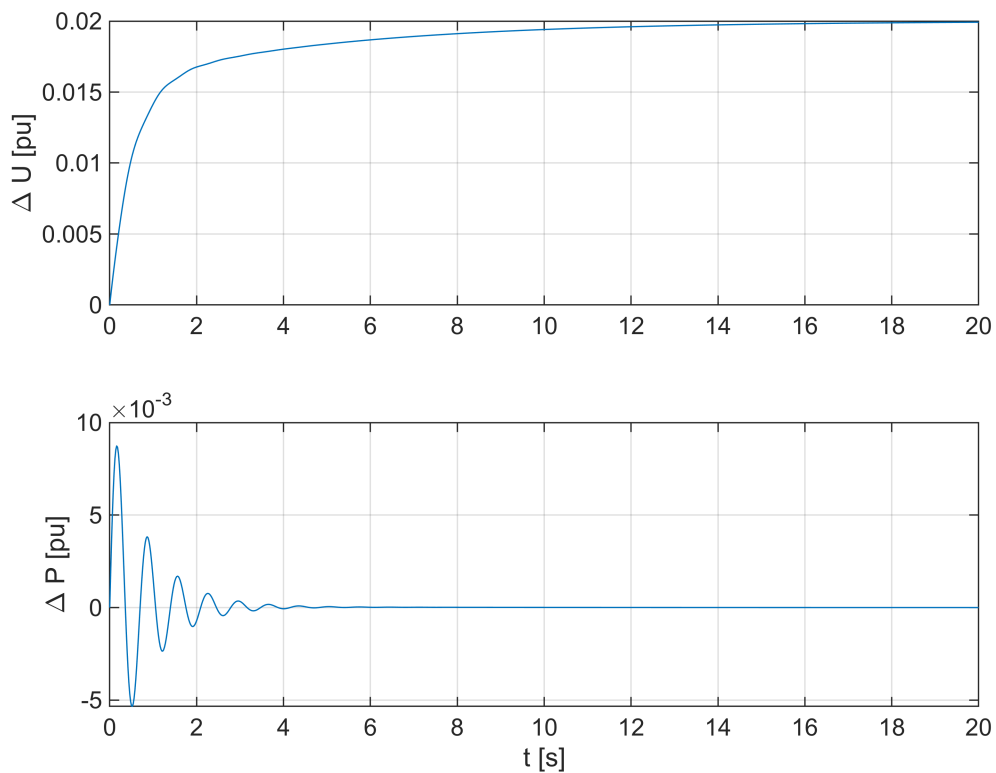
```
y1  0  0
y2  0  0
y3  0  0
```

Continuous-time state-space model.
Model Properties

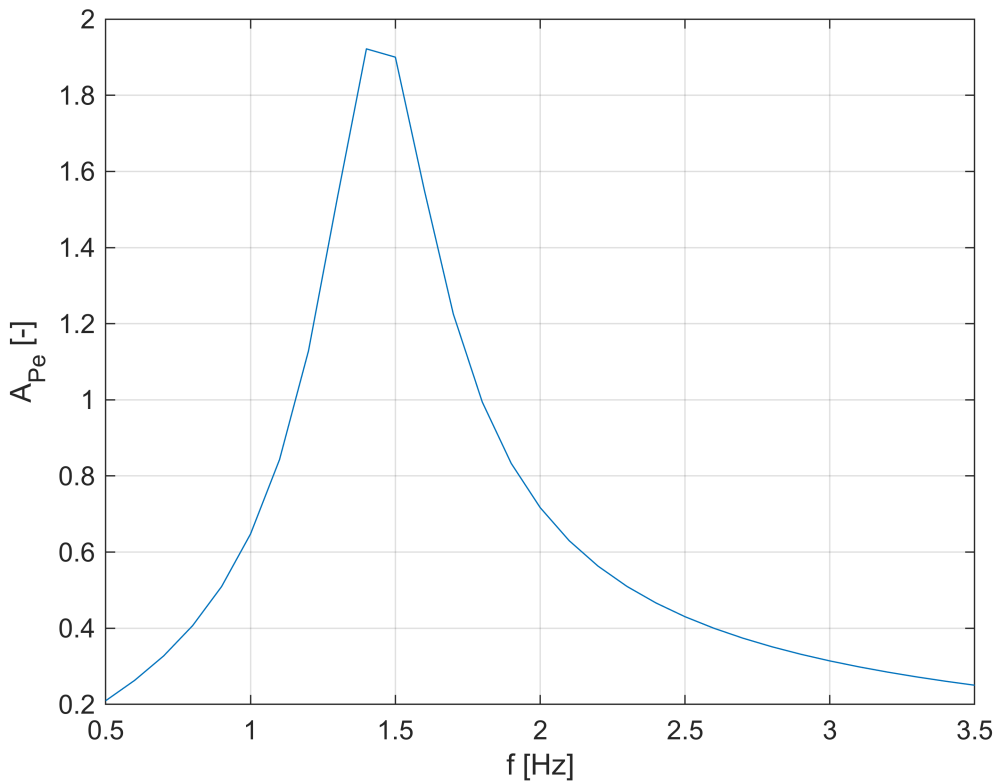
```
% Stabilita
eig(A)
```

```
ans = 4×1 complex
-1.1731 + 9.0052i
-1.1731 - 9.0052i
-0.2006 + 0.0000i
-1.9596 + 0.0000i
```

```
% Prechodová charakteristika
[y,t] = step(0.02*hfModel,modelSE.t);
modelHF.t = t;
modelHF.U = y(:,3,2);
modelHF.P = y(:,1,2);
figure
tiledlayout(2,1)
nexttile
plot(modelHF.t, modelHF.U)
ylabel('\Delta U [pu]')
grid;
nexttile
plot(modelHF.t, modelHF.P)
ylabel('\Delta P [pu]')
xlabel('t [s]')
grid;
```



```
% Frekvencna charakteristika
f = 0.5:0.1:3.5; % Frekvencia
Hfreq = freqresp(hfModel, 2*pi*f); % Frekvecny model
Hfreqn = permute(Hfreq(1,2,:), [3 2 1]); % Zmena poradia vektorov
AmpPe = abs(Hfreqn); % Amplituda frekvencneho modelu
modelHF.AmpPe = AmpPe;
modelHF.f = f;
figure
plot(f, AmpPe); % Vykreslenie
xlabel('f [Hz]');
ylabel('A_{Pe} [-]');
grid;
```



```
% NRMSE
```

```
[~, FitU] = nrmse(modelSE.U - abs(U0),modelSE.t-1,modelHF.U,modelHF.t, 20);  
[~, FitP] = nrmse(modelSE.P - abs(P0),modelSE.t-1,modelHF.P,modelHF.t, 5);  
fprintf("Podobnosť napätia modelu je: %3.3f %% \n", FitU)
```

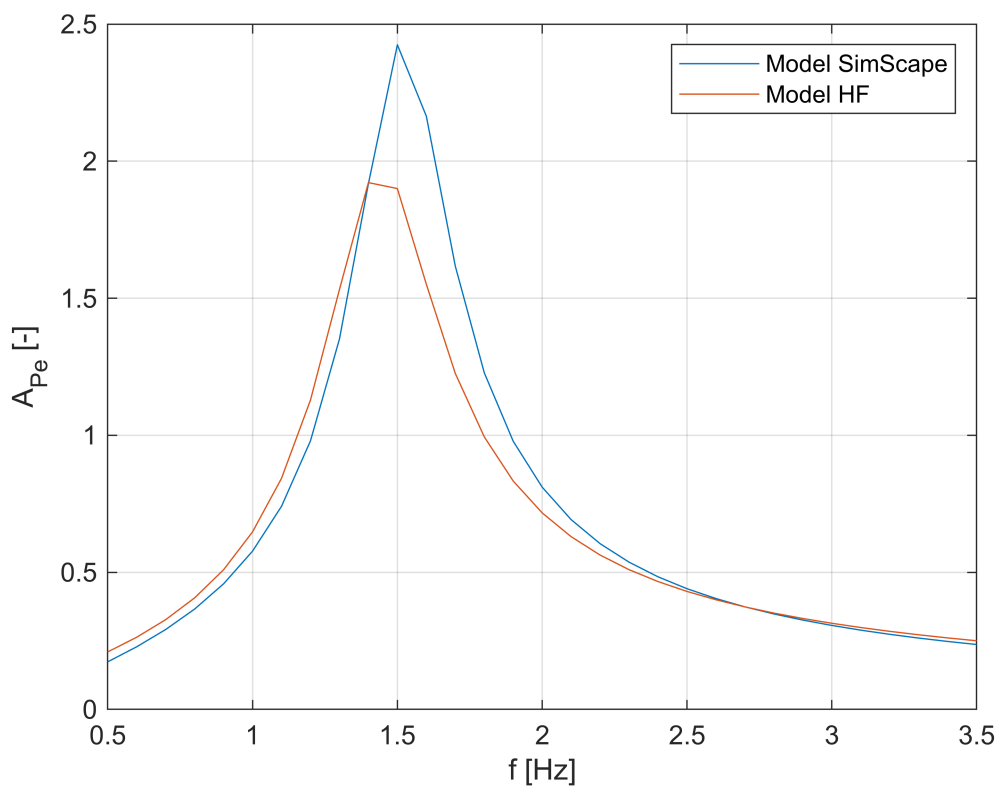
```
Podobnosť napätia modelu je: 91.308 %
```

```
fprintf("Podobnosť činného výkonu modelu je: %3.3f %% \n", FitP)
```

```
Podobnosť činného výkonu modelu je: 48.341 %
```

Porovnanie frekvenčných charakteristík simulačných modelov

```
modelHFPlotPorovnanieFCH;
```



```
% NRMSE
```

```
[~, FitAmpPe] = nrmseFCH(modelSE.AmpPe,modelSE.f,modelHF.AmpPe,modelHF.f);  
fprintf("Podobnost' FCH výkonu HF modelu je: %3.3f %% \n", FitAmpPe);
```

Podobnost' FCH výkonu HF modelu je: 70.075 %